

MODELISER-RESOUDRE

Systemes asservis



Ch 1. Modèles de connaissance et leurs limites

Ch 2. Corriger les performances d'un système asservi

SOMMAIRE :

CHAP. 1 : SLCI : LES MODELES DE CONNAISSANCE ET LEURS LIMITES2

1. Choix d'un modèle de connaissance	2
2. Limites du modèle SLCI	4
3. Conséquence d'un retard.....	5
4. Simplification d'un modèle.....	6

CHAP. 2 : CORRIGER LES PERFORMANCES D'UN SYSTÈME ASSERVI.....7

1. Principe de la correction.....	7
2. Correction proportionnelle	9
3. Corrections à action intégrale	10
4. Corrections à action dérivée	11
5. Correction PID	12
6. Synthèse des différents correcteurs.....	13

Ch. 1 : Modèles de connaissance et leurs limites

INTRODUCTION :

L'automatique est l'ensemble des disciplines scientifiques et techniques utilisées dans l'étude de la commande et le contrôle des processus des systèmes automatisés. La présence de ces systèmes n'a fait que progresser ces dernières années, tout autant dans l'industrie et la recherche que dans notre quotidien...



Robot soudeur industriel



Robot MER (Mars Exploration Rover)



Appareil d'imagerie médicale

Ces systèmes automatisés permettent ainsi de réaliser rapidement et avec une grande précision des tâches complexes, souvent pénibles, voir dangereuses pour l'homme. Leur commande peut, soit être générée en temps réel par l'homme, soit être déterminée par un calculateur fixe ou **embarqué**, répondant alors à un algorithme qui pourra, dans certain cas, s'adapter au contexte ; on parlera alors d'**intelligence artificielle**.

1. CHOIX D'UN MODÈLE DE CONNAISSANCE :

1.1 Quelques rappels :

Dans la plupart des cas, on pourra vérifier la validité des modèles vu en 1^{ère} année : **SLCI (système linéaire continu et invariant)** dans le comportement d'un système asservi. On en rappelle ici les grandes lignes :

Le comportement d'un système peut être traduit par une équation différentielle à coefficients constants d'ordre 1 ou 2, liant ses grandeurs d'**entrée e(t)** et de **sortie s(t)**, toute deux considérées comme continues au-cours du temps.

Par commodité dans l'analyse des systèmes multi-physique, notamment via les schéma-blocs, on travaillera en SII, plutôt avec les transformées de Laplace de ces équations, rappelées ci-dessous :

	1 ^{er} ordre	2 nd ordre
Equations temporelles	$s(t) + \tau \cdot \frac{ds(t)}{dt} = K \cdot e(t)$	$s(t) + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot \frac{ds(t)}{dt} + \frac{1}{\omega_0^2} \cdot \frac{d^2s(t)}{dt^2} = K \cdot e(t)$
Equations en Laplace	$S(p) + \tau \cdot p \cdot S(p) = K \cdot E(p)$	$S(p) + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot p \cdot S(p) + \frac{1}{\omega_0^2} \cdot p^2 \cdot S(p) = K \cdot E(p)$
Fonctions de transfert	$H(p) = \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$	$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{1}{\omega_0^2} \cdot p^2}$

Ces équations traduisent ce que l'on a coutume d'appeler les **modèles de connaissance**.

1.2 Méthode de choix d'un modèle :

En général la méthode conduisant au choix du modèle repose sur deux axiomes :

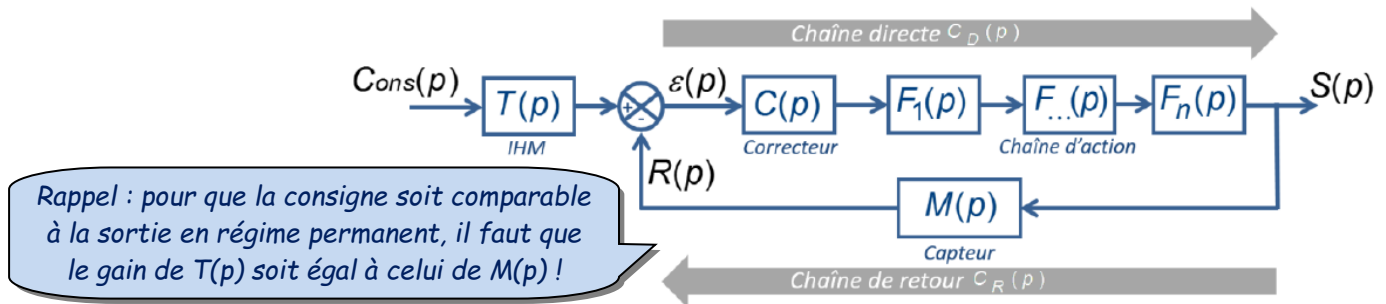
- On connaît, par expérience le comportement présumé d'un système ; on en déduit son modèle mathématique a priori. On sait par exemple qu'un système de climatisation est très inertiel, donc que son comportement sera bien modélisé par une équation différentielle du 1^{er} ordre ;
- On ne présume pas du comportement du système ; on aura alors recours à l'expérimentation pour choisir le modèle de connaissance.

Dans tous les cas, l'expérimentation permettra d'établir les valeurs des paramètres caractéristiques. La différence résidant que dans le 1^{er} cas, on gagnera du temps en réduisant le champ expérimental...

1.3 Système d'ordre zéro :

Petits rappels : Un système asservi peut être représenté par le schéma-bloc ci-dessous où chaque constituant est modélisé par un bloc d'ordre 2, 1, ou 0. Dans ce dernier cas, cela signifie que l'on néglige le régime transitoire !

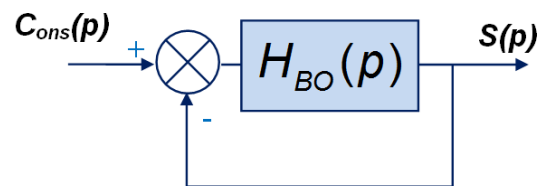
En effet, si on s'intéresse au capteur par exemple ; son temps de réponse doit être bien plus faible que celui du processus qu'il mesure pour être efficace. On a alors coutume de négliger son régime transitoire devant celui du processus en le considérant d'ordre 0. Cette remarque est encore plus vraie pour les transmetteurs mécaniques qui sont infiniment rigides comparés aux mouvements.



1.4 FTBO, FTBF, impacte sur le modèle :

Si on reprend le schéma ci-dessus et qu'on le met sous la forme d'un système à retour unitaire équivalent, comme représenté ci-contre, on peut alors écrire que :

$$H_{BF}(p) = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)}$$



On en déduit immédiatement que la FTBF est de même ordre que la FTBO, et toujours de classe nulle !

Ainsi, le comportement global du système asservi dépendra de l'ordre de H_{BO} . On rappelle également que la classe de H_{BO} définira la précision du système bouclé et que les marges de stabilité dépendront aussi de H_{BO} .

Cela nous amène à conclure que **l'identification de H_{BO} permet de prédire à priori les principales performances d'un système asservi !**

Cette analyse est-elle suffisante ? Quel biais pourrions-nous rencontrer en nous limitant à l'analyse de H_{BO} ?

Pour le comprendre, prenons l'exemple classique où l'actionneur de notre processus est un moteur à courant continu...

On réalise un essai en échelon de tension sur ce dernier, représenté ci-contre.

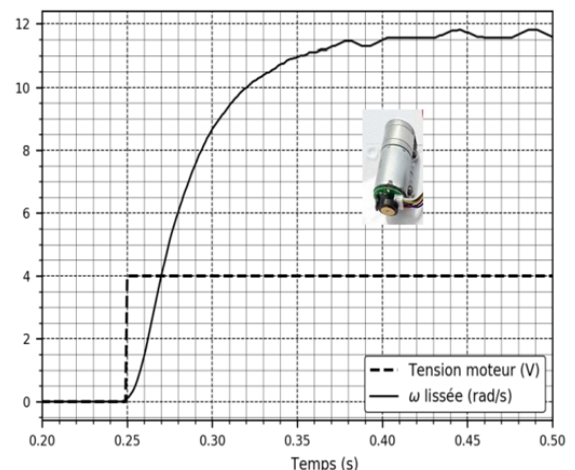
Si on admet raisonnablement que les légères oscillations ne sont pas à considérer dans le comportement global du moteur, on pourrait être tenté d'adopter un modèle du 1^{er} ordre, malgré la tangente à $t = 0$ s.

Si maintenant on réalise un asservissement en vitesse sur ce moteur, en considérant un ordre zéro pour le capteur et le correcteur (correcteur proportionnel), on a alors une H_{BO} de classe nulle et d'ordre définie par le comportement du moteur.

Analysons les deux cas :

- si on adopte un modèle du 1^{er} ordre, on peut dire que $\tau_{BF} < \tau_{moteur}$, et donc que **le bouclage augmente la rapidité** du système mais n'impacte pas le comportement global ;

- en revanche, si on adopte un modèle du 2nd ordre, on peut dire que : $\xi_{BF} < \xi_{moteur}$; et qu'en fonction des valeurs des gains du capteur et du correcteur, le système bouclé pourrait alors présenter des oscillations que l'on n'aurait pas appréhendées avec le modèle du 1^{er} ordre ! Nous reviendrons en détail sur ce point plus loin...



Détail du calcul pour le 1^{er} ordre :

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K}{1+K}}{1 + \frac{\tau}{1+K}p} ; \tau_{BF} = \frac{\tau}{1+K}$$

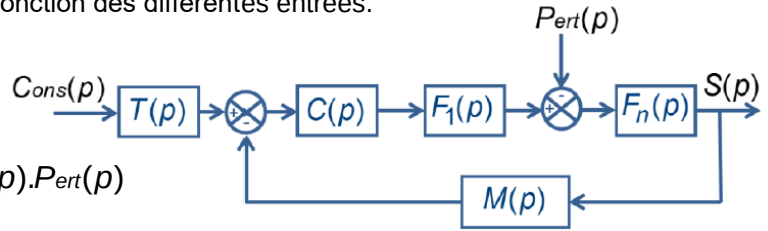
Détail du calcul pour le 2nd ordre :

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K}{1+K}}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n(1+K)}p + \frac{p^2}{\omega_n^2(1+K)}} ; \xi_{BF} = \frac{\xi}{\sqrt{1+K}}$$

1.5 Système à plusieurs entrées :

Lorsque qu'un système est soumis à plusieurs entrées (système perturbé par exemple), le principe de superposition nous permet d'exprimer la sortie en fonction des différentes entrées.

Par exemple pour le système ci-contre :



On peut écrire : $S(p) = H_{BF_1}(p) \cdot Cons(p) + H_{BF_2}(p) \cdot Pert(p)$

Avec :

$$H_{BF_1}(p) = \frac{S(p)}{Cons(p)} \Big|_{Pert(p)=0} = \frac{T(p)C(p)F_1(p)F_n(p)}{1 + C(p)F_1(p)F_n(p)M(p)} = \frac{N_1(p)}{1 + H_{BO}(p)}, \text{ appelée fonction de transfert en poursuite ;}$$

$$H_{BF_2}(p) = \frac{S(p)}{Pert(p)} \Big|_{Cons(p)=0} = \frac{F_n(p)}{1 + C(p)F_1(p)F_n(p)M(p)} = \frac{N_2(p)}{1 + H_{BO}(p)}, \text{ appelée fonction de transfert en régulation ;}$$

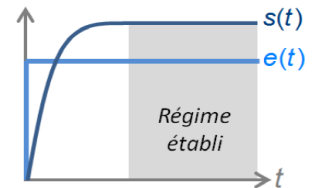
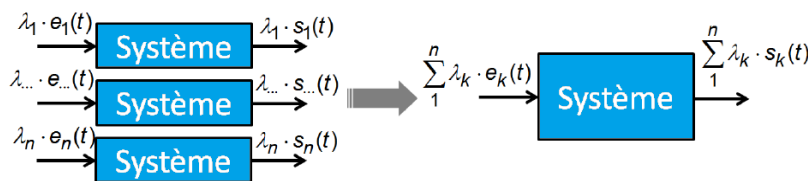
On retiendra que **pour un système à plusieurs entrées**, s'il y a autant de fonctions de transfert en boucle fermée que d'entrées, il n'y a qu'une **seule fonction de transfert en boucle ouverte** et toutes les fonctions de transfert en boucle fermée ont le **même dénominateur** : $1 + H_{BO}(p)$.

On peut donc en conclure que les résultats précédents restent valables pour un système à plusieurs entrées.

2. LIMITES DU MODELE SLCI :

2.1 Linéarité d'un modèle :

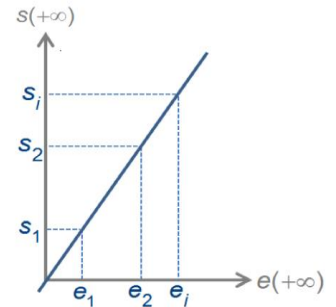
Un système est dit linéaire si, soumis à une entrée qui est une combinaison linéaire de plusieurs entrées, il élabore une sortie adoptant la même combinaison linéaire de ses sorties en régime établi.



On appelle **points de fonctionnement** tout couple entrée-sortie $e_i(\infty)$, $s_i(\infty)$ atteint en régime établi. Dans le cas d'un système linéaire, ces derniers se situent alors sur une droite (illustrée ci-contre).

En réalité, la plupart des systèmes étudiés ne présentent un comportement linéaire que sur certaines plages d'utilisation. Le modèle linéaire n'est donc valable que sur ces plages de valeur et ne doit pas être dissocié d'un domaine de validité appelé aussi **domaine de linéarité**.

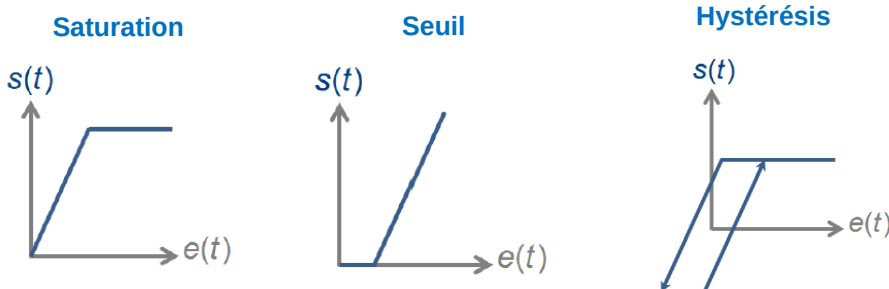
Différents phénomènes peuvent être à l'origine du comportement non linéaire d'un système ; On retiendra plus particulièrement :



- **Le phénomène de saturation** : Il correspond à des valeurs maximales ou minimales que peut prendre la sortie. En pratique, ils seront causés par exemple, par des butées mécaniques ou encore des protections électriques sous forme de saturation en courant.

- **Le phénomène de seuil** : Il correspond à une valeur minimale de l'entrée nécessaire pour permettre une variation de la sortie. L'exemple le plus courant est l'adhérence mécanique.

- **Le phénomène d'hystérésis** : Il caractérise un décalage lors du changement de sens de variation de l'entrée comme par exemple un jeu dans une liaison ou la déformation plastique des matériaux.



En général, les simulateurs tels **Scilab** ou **Matlab** permettent de prendre en compte ces phénomènes au travers de blocs dédiés...



Si les multiples conséquences de ces phénomènes sur les performances de nos systèmes ne sont pas toujours évidentes à appréhender mathématiquement, notons tout de même le modèle couramment retenu pour le **seuil et l'hystérésis** : celui du **retard pur** modélisé dans Laplace par : $\mathcal{L}(f(t - \tau)) = e^{-\tau \cdot p} \mathcal{L}(f(t))$. Nous reviendrons là aussi sur ce que cela implique plus loin...

2.2 Continuité des comportements :

Les commandes de nos systèmes sont principalement de type **numérique**, donc discrètes, alors que nos modèles sont continus ! Afin de mieux comprendre les limites de ces derniers, commençons par rappeler quelques notions vues en 1^{ère} année...

Si on souhaite appréhender de façon numérique un signal analogique mesuré, il faut passer par une **conversion analogique-numérique (CAN)**. De la même façon, si on veut piloter un système physique donc analogique depuis une commande numérique, on doit passer par une **conversion numérique-analogique (CNA)**.

Illustration d'une mesure par un capteur numérique...



On comprend aisément que pour appréhender correctement le signal, il faudra que la **période d'échantillonnage T_e** , soit suffisamment faible devant la période minimale du signal à mesurer. On rappelle que cette condition doit vérifier le théorème de Shannon : $T_e < T_{min}/2$.

Comme le seuil et l'hystérésis, la **conversion analogique-numérique ou numérique-analogique** se modélisera par un **retard pur** : $\mathcal{L}(f(t - T_e)) = e^{-T_e \cdot p} \mathcal{L}(f(t))$, où T_e représente la période d'échantillonnage.

3. CONSÉQUENCES D'UN RETARD :

Comme nous venons de le voir, le modèle retenu pour le seuil, l'hystérésis ou encore l'échantillonnage est le retard pur. Bien entendu la constante de temps associée sera très différente en fonction des cas. On peut globalement noter qu'elle sera **de l'ordre** de celle **des processus** pilotés **pour le seuil et l'hystérésis** et de l'ordre de la commande (donc **bien plus petite**) **pour l'échantillonnage**.

- La première conséquence évidente sera que ces phénomènes **retardent le processus** ;
- La seconde moins intuitive concerne la **dégradation de la stabilité**.

En effet, un retard pur s'écrit dans le domaine de Laplace : $e^{-\tau \cdot p}$, ou encore : $e^{-\tau \cdot j\omega}$ dans le domaine complexe.

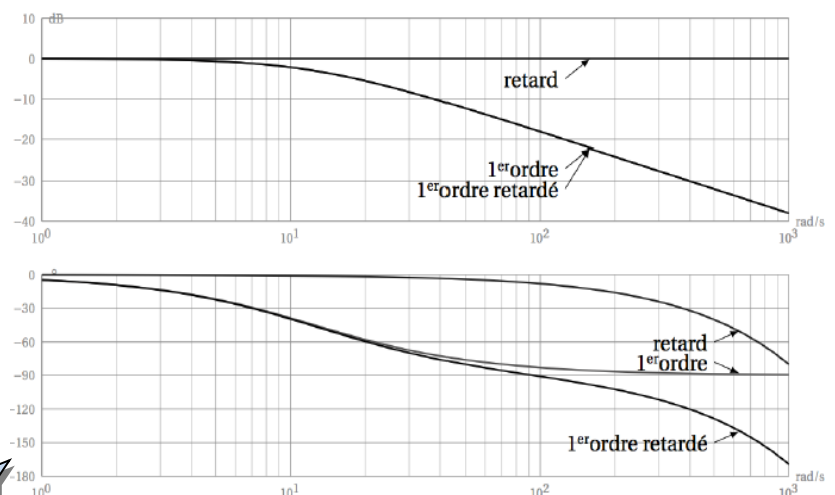
→ Le gain de cette fonction vaut donc : $|e^{-j\tau\omega}| = 1$, soit $G_{db} = 0$ pour toutes les fréquences ;

→ Le déphasage lui vaut $\arg(e^{-j\tau\omega}) = -\tau\omega$ soit une exponentielle décroissante en échelle logarithmique.

La conséquence directe est que ce retard va fortement amplifier le déphasage du signal de sortie en haute fréquence et potentiellement dégrader la stabilité du système !

Compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, on peut comprendre que si l'échantillonnage aura un effet négligeable sur le système, en revanche, les seuils comme les hystérésis, donc principalement les frottements et les jeux mécaniques seront des phénomènes déstabilisants pour nos systèmes !

Illustration ci-contre ...



4. SIMPLIFICATION D'UN MODELE :

Dans une démarche scientifique, on cherche en général à dessiner rapidement une tendance des phénomènes étudiés. Pour cela, on peut être amené dans un 1^{er} temps à simplifier nos modèles de connaissances à l'aide de critères tangibles. Malgré le fait qu'une étude plus fine pourra être menée par la suite, notamment avec l'aide des simulateurs de plus en plus puissants, il est fondamental de maîtriser au mieux nos simplifications.

Outre les cas classiques consistant à négliger certains paramètres (masse, frottement, mouvement terrestre, fuites, induction, etc...), notons les deux pistes suivantes.

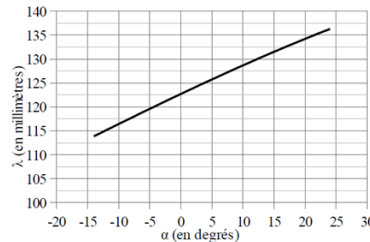
4.1 La linéarisation :

Même si un système n'est pas linéaire, il est toutefois classique de considérer un **modèle linéarisé autour d'un point de fonctionnement** comme illustré ci-contre, ou ci-dessous pour un modèle cinématique (prothèse active BIOM vue dans modélisation cinématique TD3)...

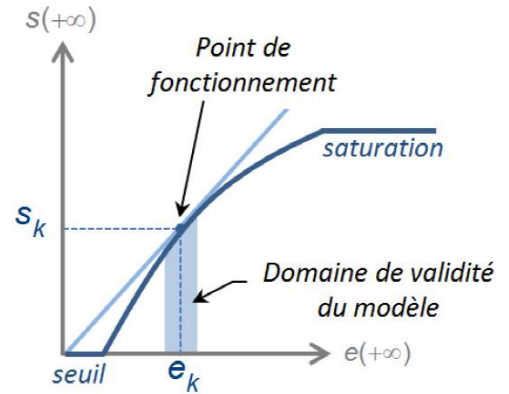
$$\text{Equation : } \lambda = \sqrt{b^2 + a^2 + 2ab \sin \alpha}$$

$$\text{Modèle : } \lambda = K_G \cdot \alpha$$

$$\text{Avec ici : } K_G \approx 0,6 \text{ mm} / ^\circ$$



Graphe 1 : Simulation de mouvement



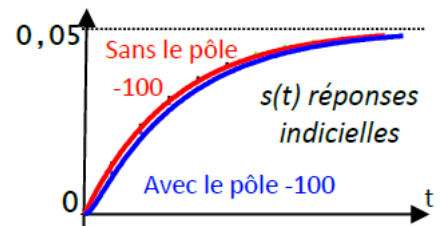
4.2 La réduction de l'ordre d'un système :

Cette notion a déjà été abordée en 1^{ère} année, notamment dans le cas du modèle d'un moteur à courant continu...

Nous avons alors limité notre analyse à l'étude temporelle (illustrée ci-contre) en énonçant que pour un second ordre, il était possible de négliger l'influence du terme p^2 lorsque le régime était apériodique ($\xi > 1$) et que le coefficient d'ordre 2 était petit devant les autres termes.

$$\text{Exemple : } H(p) = \frac{0,05}{1 + 1,01p + 0,01p^2} = \frac{0,05}{(p+1)(0,01p+1)} \approx \frac{0,05}{1 + 1,01p}$$

Analyse temporelle



Il est en réalité possible d'être beaucoup plus précis sur les critères nous permettant de négliger ou non le terme d'ordre 2, et de façon plus générale les termes des puissances les plus élevées ; notons quelques reflexes...

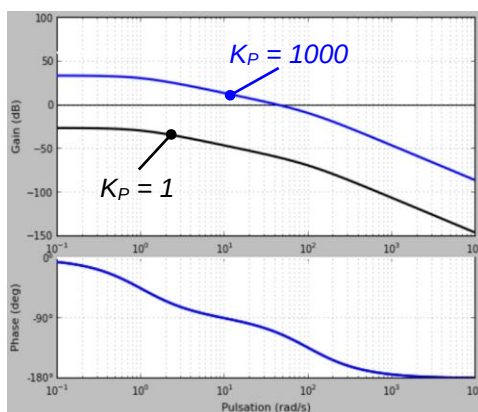
- En 1^{er} lieu, on ne peut négliger que des pôles réels, les pôles imaginaires étant source d'oscillations ;
- On commence par réfléchir sur les pôles les plus lents, donc plus proches de la zone d'instabilité ;
- On ne néglige pas les pôles p_i de H_{BO} tel que : $-p_i = \frac{1}{\tau_i} < \omega_{0db}$ sinon on risque d'une part de se tromper

sur les marges de stabilité et d'autre part de négliger un comportement situé dans la bande passante du système.

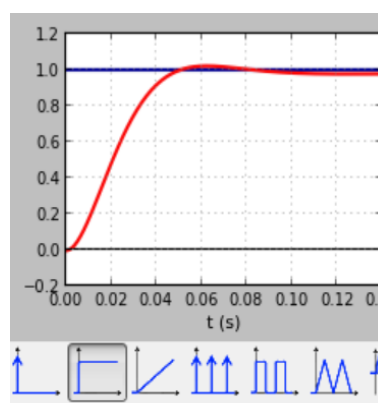
• On réalise une analyse globale en considérant notamment l'asservissement du système qui pourrait modifier considérablement les conclusions précédentes.

Illustrons ceci avec $H(p)$ inséré dans une boucle asservie, tel que : $H_{BO}(p) = \frac{0,05 \cdot K_P}{(p+1)(0,01p+1)}$ et $K_P = 1000$

Analyse fréquentielle de H_{BO}



Analyse temporelle de H_{BF}



Les trois premiers points nous inciteraient à négliger le pôle $p = -100$, pourtant cela reviendrait ici à négliger l'oscillation bien présente en boucle fermée !

Notons qu'il s'agit là d'un cas extrême qui a peu de chances d'exister, avec une amplification par 1000 du gain de $H(p)$...